

Báo cáo tiến độ tuần

MPPI bám global path và điều khiển goal từ RViz

Nguyễn Thành Lâm

Companion-computer local planning cho ArduPilot

13 tháng 09 năm 2026

Video demo: [Google Drive](#) Mã nguồn: [GitHub](#) – [thanhlamauto/ardu_plugin_gazebo](#)

Abstract

Tuần này hệ thống local planning trên companion computer được nâng từ MPPI điểm-đến-điểm lên MPPI bám global path theo thời gian, đồng thời bổ sung giao diện chọn goal trực tiếp trong RViz. Planner nhận odometry và point cloud LiDAR 3D, sinh velocity/yaw-rate setpoint rồi gửi ArduPilot qua MAVLink. Ba tuyến right-angle, narrow-gate và slalom đã đạt terminal trong Gazebo/SITL với một seed mỗi map. Kết quả cho thấy pipeline hoạt động, nhưng chưa chứng minh độ bền đa seed, rigid-body PA-MPPI hay an toàn phần cứng.

Từ khóa: MPPI, global-path tracking, RViz, MAVLink, ArduPilot, Gazebo, LiDAR 3D.

1 Mục tiêu và kết quả chính

Mục tiêu kỹ thuật là giữ perception và local optimization ở companion computer, còn ArduPilot đảm nhiệm stabilization và tracking setpoint. Đây là lựa chọn kiến trúc của project; không hàm ý stack tránh vật cản của ArduPilot không sử dụng được. Guided mode và MAVLink cung cấp interface velocity target phù hợp cho cách phân tầng này [1, 2].

Các kết quả chính trong tuần:

1. thêm cost bám global path theo thời gian dựa trên cấu trúc reference tracking của Minařík et al. [3];
2. mô phỏng cùng command conditioner trong rollout và tại MAVLink output;
3. thêm predictive brake, timeout/stale-data gate và terminal handling;
4. hiển thị nominal trajectory cùng top- K sampled trajectories trong RViz;
5. nhận /goal_pose từ công cụ 2D Goal Pose, cho phép thay goal mà không dùng thao tác Fly To;
6. tạo profile demo mượt riêng, không sửa ngược profile dùng cho audit.

Table 1: Trạng thái bằng chứng tại thời điểm báo cáo.

Trạng thái	Phạm vi
Verified offline	41/41 unit tests; deterministic point-mass smoke test.
Verified Gazebo/SITL, one seed	Velocity-level MPPI trên ba fixed routes.
Implemented, chưa live-verified	RViz-click flight hoàn chỉnh; profile demo mượt mới.
Pending	Rigid-body hover/body-rate, PA-MPPI unknown-space ablation, edge computer và hardware.

2 Kiến trúc và luồng thực thi

LiDAR 3D + Gazebo odometry → đổi frame/downsample → MPPI hoặc PA-MPPI → MAVLink velocity setpoint → ArduPilot GUIDED → motors/Gazebo

Baseline dùng trạng thái vật lý $x = [p_x, p_y, p_z, v_x, v_y, v_z, \psi]$ và lệnh $u = [v_x^{cmd}, v_y^{cmd}, v_z^{cmd}, \dot{\psi}^{cmd}]$. Rollout còn lưu lệnh đã qua conditioner ở bước trước để mô hình dự đoán đúng giới hạn thay đổi lệnh. Mô hình này cố ý giảm bậc: attitude và motor dynamics vẫn do ArduPilot xử lý.

Các module chính gồm:

- mppi_controller.py: dynamics, sampling, cost và trajectory;
- mppi_local_planner_node.py: vòng điều khiển, safety gates, waypoint, RViz và logging;
- mavlink_interface.py: chuyển ENU/NED và gửi setpoint;
- scripts/mppi_velocity_avoidance.py: CLI và nạp YAML;
- occupancy_grid.py, pa_mppi_controller.py: nhánh perception-aware experimental.

RViz chỉ gửi PoseStamped; node lấy x, y từ click và giữ độ cao hiện tại hoặc dùng độ cao cấu hình. Mỗi click reset route, terminal state, conditioner và MPPI warm start. Arm, takeoff và emergency mode vẫn tách khỏi goal interface để người vận hành giữ quyền kiểm soát chuyển bay.

3 Cost MPPI dùng trong thí nghiệm

MPPI lấy mẫu nhiều chuỗi lệnh, tính tổng cost J_i cho rollout i , rồi ưu tiên rollout có cost thấp. Trọng số được viết gọn như sau [4]:

$$a_i = \exp\left(-\frac{J_i - J_{min}}{\lambda}\right), \quad w_i = \frac{a_i}{\sum_j a_j}. \quad (1)$$

Nominal control được cập nhật bằng trung bình có trọng số của nhiều sampled và chỉ lệnh đầu tiên được gửi đi; quá trình lặp lại ở chu kỳ sau.

Profile bám path sử dụng tổng cost đơn giản

$$J = J_{path} + J_{vel} + J_{input} + J_{smooth} + J_{collision}. \quad (2)$$

Ý nghĩa từng thành phần:

$$J_{path} = c_p \sum_k \|p_k - p_k^{ref}\|^2, \quad \text{bám vị trí trên global path}, \quad (3)$$

$$J_{vel} = c_v \sum_k \|v_k - v_k^{ref}\|^2, \quad \text{bám tốc độ tham chiếu}, \quad (4)$$

$$J_{input} = \sum_k u_k^T R u_k, \quad \text{tránh lệnh điều khiển quá lớn}, \quad (5)$$

$$J_{smooth} = \sum_k (u_k - u_{k-1})^T R_\Delta (u_k - u_{k-1}), \quad \text{giảm thay đổi lệnh}, \quad (6)$$

$$J_{collision} = C \sum_k \mathbf{1}[d_k < r_{safe}], \quad \text{phạt rollout đi vào vùng va chạm}. \quad (7)$$

Trong đó p_k^{ref}, v_k^{ref} là reference tại đúng bước dự đoán; d_k là khoảng cách từ rollout tới point cloud; C là hệ số phạt lớn. Cấu trúc reference/input/collision được đối chiếu với Minařík et al. [3]. Việc ánh xạ sang velocity command, bán kính point-cloud, weights số và conditioner là lựa chọn engineering của project, không phải bản sao nguyên tham số paper.

PA-MPPI v0 bổ sung map ba trạng thái $\{unknown, free, occupied\}$. Khi goal bị che khuất, perception term ưu tiên trajectory mở rộng vùng nhìn thấy; collision term coi vùng chưa xác nhận free là không an toàn. Ý tưởng này theo PA-MPPI [5], nhưng mapper NumPy/Torch hiện tại chỉ là prototype và không được gọi là reproduction đầy đủ.

4 Thử nghiệm Gazebo/SITL

Ba thí nghiệm dùng cùng velocity-level controller, seed 7, Gazebo Harmonic và ArduPilot commit f808f78c. Global path được cung cấp trước; LiDAR và odometry đi qua pipeline live. Bảng chỉ báo cáo log đã ghi, không nội suy sang profile demo mới.

Table 2: Kết quả live đã ghi với profile paper-cost ngày 13/09/2026.

Map	Cycles	Final error	Path	Min clearance	Compute mean/p95
Right angle	128	0.235 m	23.15 m	2.19 m	14.5/14.9 ms
Narrow gate	192	0.230 m	35.50 m	2.07 m	13.3/14.7 ms
Slalom	193	0.220 m	37.67 m	1.30 m	13.6/15.5 ms

Không run nào ghi deadline miss, hold-brake hoặc recover-brake. Tuy nhiên, clearance là khoảng cách từ tâm odometry tới điểm LiDAR gần nhất, chưa trừ footprint UAV. Giá trị 1.30 m ở slalom thấp hơn collision radius cấu hình 1.50 m; do đó cần kiểm tra sensor latency, footprint và nhiều seed trước khi kết luận safety.

Trong map narrow-gate, route demo đi qua cửa tường lớn rồi vòng phía bắc hai cột; nó không xuyên khe nhỏ giữa hai cột. Route xuyên khe nhỏ là stress-test, từng gây local minimum hoặc hard brake, nên không được trình bày như kết quả demo thành công.

5 Tune cho demo và bài học

Profile `mppi_demo_smooth.yaml` giữ nguyên năm nhóm cost trên nhưng đổi các tham số interface: reference speed $1.0 \rightarrow 0.85$ m/s, max acceleration $1.5 \rightarrow 0.9$ m/s², command smoothing $0.45 \rightarrow 0.35$, waypoint radius $1.0 \rightarrow 1.25$ m và goal radius $0.25 \rightarrow 0.35$ m. Sweep candidate offline cho thấy RMS giá tốc lệnh giảm khoảng 18% trên các slalom seed đã chạy. Đây là evidence offline; chưa có log live để gán kết quả Gazebo cho profile mới.

Các bài học thực nghiệm:

1. kiểm tra bề rộng khả thi sau khi trừ footprint và uncertainty trước khi tune weights;
2. global path quyết định homotopy, còn MPPI tối ưu chuyển động cục bộ;
3. tăng samples/horizon không tự phá được local minimum hình học;
4. terminal gate quá chặt làm UAV đứng sát goal nhưng node chưa kết thúc;
5. mọi thay đổi YAML yêu cầu restart planner; mỗi run phải dùng log riêng;
6. một video hoặc một seed chỉ chứng minh pipeline chạy được, không chứng minh robustness.

6 Kết luận và công việc tiếp theo

Tuần này đã hoàn thiện luồng velocity-level từ sensing đến MAVLink, bổ sung global-path cost, visualization sampled trajectories và goal interface trên RViz. Ba fixed-route run cho thấy controller đạt terminal trong SITL; unit test hiện đạt 41/41. Phần còn thiếu là live verification cho profile mượt và RViz click, ablation MPPI/PA-MPPI trong môi trường unknown, rigid-body hover gate và đánh giá trên edge computer.

Thứ tự tiếp theo là: (1) ghi log RViz-click trên ba map; (2) chạy nhiều seed với cùng route và safety limits; (3) đo success, clearance, smoothness và compute p95; (4) chỉ sau đó mới chuyển sang rigid-body và hardware gate.

References

- [1] ArduPilot Project. *Copter Commands in Guided Mode*, 2026. <https://ardupilot.org/dev/docs/copter-commands-in-guided-mode.html>; accessed 2026-09-10.
- [2] MAVLink Project. *MAVLink Common Message Set: SET_POSITION_TARGET_LOCAL_NED and SET_ATTITUDE_TARGET*, 2026. <https://mavlink.io/en/messages/common.html>; accessed 2026-09-10. Vendored mavlink commit 71d925850d7ddb01d0e56defc1046f9d9d3bf8ae.
- [3] Michal Minařík, Robert Pěnička, Vojtěch Vonásek, and Martin Saska. Model predictive path integral control for agile unmanned aerial vehicles. In *2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2024. arXiv:2407.09812v1; accessed 2026-09-11.
- [4] Grady Williams, Paul Drews, Brian Goldfain, James M. Rehg, and Evangelos A. Theodorou. Information-theoretic model predictive control: Theory and applications to autonomous driving. *IEEE Transactions on Robotics*, 34(6):1603–1622, 2018. DOI: 10.1109/TRO.2018.2865891; arXiv:1707.02342.
- [5] Yifan Zhai, Rudolf Reiter, and Davide Scaramuzza. PA-MPPI: Perception-aware model predictive path integral control for quadrotor navigation in unknown environments. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 11(3):3804–3811, 2026. DOI: 10.1109/LRA.2026.3662653; available at https://rpg.ifi.uzh.ch/docs/RAL26_Zhai.pdf.